

中山大学本科课程期末考试

考试科目:《数学分析 II》(A 卷)

学年学期: 2024 学年第 2 学期

姓 名: _____

开课单位: 计算机学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年 级: _____

考试时长: 120 分钟

院 系: _____

-----以下为试题区域, 共 11 道大题, 总分 100 分, 考生请在答题纸上作答-----

1. 设 $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$ 定义在 $[0, 1]$ 上, 讨论 $\{f_n(x)\}$ 列 $[0, 1]$ 上的一致收敛性. 【8 分】
2. 令参数积分序列 $G(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{t^n}{n} dt, x \in [0, 1]$.
 - (1) 证明该函数项级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛; 【5 分】
 - (2) 求出 $G(x)$ 的表达式; 并分析 $G(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的可导性和端点处的连续性. 【5 分】
3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{6^n + 7^n}$ 的收敛域. 【8 分】
4. 求周期为 2π 的函数 $f(x) = \frac{x}{2} \cos x (-\pi < x < \pi)$ 的 Fourier 级数. 【10 分】
5. 设 $f(x, y) = \frac{\sin x + \cos x - 1 - y + y^2}{x + y}$, 求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$. 若极限不存在, 请说明理由. 【10 分】
6. 设 $x = r \cos^2 \theta, y = r \sin^2 \theta$, 求 $\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial \theta}{\partial x}$. 【8 分】
7. 求函数 $f(x, y) = (x^2 - y)(x + y)$ 的极值. 【10 分】
8. 利用 $\frac{x^a - 1}{\ln x} = \int_0^a x^t dt$, 求 $\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx$. 【10 分】
9. 计算 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(2+x+y+z)^3}$, 其中 Ω 由平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 及 $x + y + z = 1$ 所围成. 【8 分】
10. 设流速 $\vec{v} = \begin{pmatrix} x^2 \\ 0 \\ z^2 \end{pmatrix}$, 求穿过柱面 $x^2 + y^2 = a^2, -h \leq z \leq h$ 的流量. 【8 分】
11. 计算 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为圆心, 半径为 2 的圆周, 取逆时针方向. 【10 分】